微积分期末资料：级数收敛、与一致收敛

未央书院答疑坊　　未央机械31　李则成

前几天在答疑坊被一致收敛单杀了，怒，遂作此文。

首先，对于"一致收敛"这个概念，无论是函数的还是级数的，其本质都是收敛行为与参数的无关性。

例如：广义含参积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin xy}{x}\,dx$，$y\in(1,+\infty)$ 一致收敛

它的意思就是：函数 $\frac{\sin xy}{x}$ 在无论y在$(1,+\infty)$取何值的情况下，它都存在 $A(\varepsilon)$ 满足

$$\left|\int_{A'}^{A''} f(x,y)\,dx\right|<\varepsilon.$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{x+2^n}$ 在 $x\in[0,+\infty)$ 上一致收敛即指：

无论x在$x\geq 0$范围内取何值，都存在$A(\varepsilon)$满足 $\left|\sum_{A'}^{A+p}\frac{(-1)^n}{x+2^n}\right|<\varepsilon$，$A'>A$

而如若该级数$u(n)$不一致收敛，则可以由逆命题写出：

在$x\geq 0$范围内存在x_0，对任意的A，存在A'与p_0满足 $\left|\sum_{A'}^{A'+p_0}\frac{(-1)^n}{x_0+2^n}\right|>\varepsilon$。

同时存在$\varepsilon_0>0$

由以上定义可以推出一个简化版的一致收敛充要条件：

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in I}|S(x)-S_n(x)|=0 \quad \text{则一致收敛}$$

简而言之，无论x多大，它后面几项都要足够小。

口说无凭，先看几个简单例子来增强感性理解。

例如：几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty}x^n$ 在$x\in(0,1)$是否一致收敛？

易知：$S(x)$和函数为：$\lim_{n\to\infty} x+x^2+\cdots+x^n=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{n+1}-x}{x-1}=\frac{x}{1-x}$

$\therefore\quad S(x)-S_n(x)=\frac{x}{1-x}-\frac{x-x^{n+1}}{1-x}=\frac{x^{n+1}}{1-x}$　这一函数关于x求导为：$\frac{x^n\cdot(n+1-nx)}{(1-x)^2}>0$。

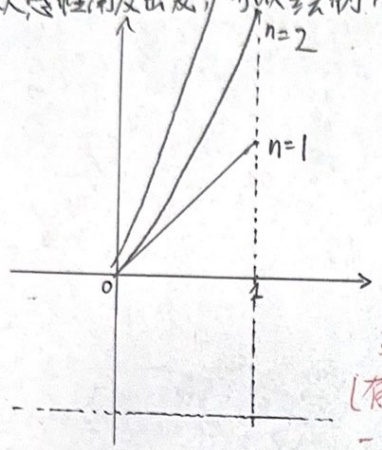
~~而这一关于x的函数最大值为：$\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}$~~

$\therefore$ 它在$(0,1)$范围内单增　而且 $\lim_{x\to 1^-}\frac{x^{n+1}}{1-x}\to+\infty$　而该函数无上界，更无所谓 $\lim_{n\to\infty}\sup$

所以它不一致收敛。

$S(x)=f(x)=\frac{x}{1-x}$

从感性角度出发，可以绘制图像：



从图像可以看出，由于 $S(x)$ 趋向无穷的特性，无论 n 取到多大（N 取到多大），将 x 移到非常靠近 1 的位置时，$S(x)$ 与它的部分和都会产生巨大的差距，从而破坏这一"一致性"。

正如上学期学习函数一致连续性时所指出的，在闭区间内（有界）的非连续函数必一致连续。若在某点趋于无穷，则不一致连续

从 $\varepsilon-N$ 语言来说，对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$。

对于任意大的 N，$\sum_{n=N+1}^{N+p} x^n = x^{N+1}+x^{N+2}+\cdots+x^{N+p} = x^{N+1}\cdot\frac{x^p-1}{x-1}$。

因此存在 $p=1$，$x=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{N+1}}$ ← x 可以与 N 有关，因为它是"对于任意 N，存在 x"。

使原式 $=\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2}$。因此可取 $\varepsilon=\frac{1}{2}$

与上面几何法的联系：$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{N+1}}$ 对应 x 移到非常靠近 1 的位置，而取 $p=1$ 则意味着一项就可以使它与目标函数 $S(x)$ 产生有限直差距，进而推翻一致连续性。

(这一页改了三稿)
这已经是最容易讲清楚的版本了.

即使整体函数列逐点收敛到0也不一定代表它一定一致收敛.

例: 求证函数项级数 $f_n(x)=nx^n(1-x)$ 或对应级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}(1-x)(nx-n+1)$

在 $x\in[0,1]$ 不一致收敛.

证明: 此处以函数项级数为例:

若它一致收敛. 则: $\left|\sum_{k=1}^{n} u_k(x)-S(x)\right|<\varepsilon$.

而 $S(x)$ 为理论求和. 即 $\lim_{n\to\infty} nx^n(1-x)=0$.

即: 对于任意 ε $\exists N$ 使对 $\forall n>N$, 有. $\forall x\in[0,1]$ $|nx^n(1-x)|<\varepsilon$.

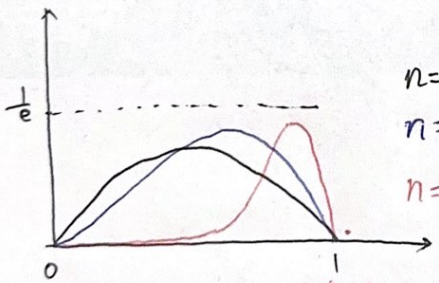
此时, 取 $x=\frac{n}{n+1}$ 则 $nx^n(1-x)=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}=\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\to\frac{1}{e}$

则我现在取 $\varepsilon_0=\frac{1}{2e}$, 对 $\forall N\in\mathbb{N}$, $\exists n_0>N$ 使得. $\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}>\frac{1}{2e}$

即: 取 $x=\frac{n}{n+1}$, 对 $\forall N$ 都 $\exists n_0$ (使当 $n>n_0$ 时,) 使 $|nx^n(1-x)|>\varepsilon=\frac{1}{2e}$. 故不一致收敛.

这就是总有 n 使得 $f_n(x)$ 较大.

这也可以从形的角度理解.



$n=1$, $f_1(x)=x(1-x)$

$n=3$, $f_3(x)=3x^3(1-x)$.

$n=25$, $f_{25}(x)=25x^{25}(1-x)$

或者换个角度理解: 一致收敛到 $S(x)$ 就意味着, ~~对于Sex~~ 当 n 足够大时, $f_n(x)$ 与 $S(x)$ 应在每个点都"紧贴", 而在这个函数中, 它在绝大部分点都能贴住, 但会产生一个山峰, 在"山峰"上的点必与0有距离, 这个峰就是 $x=\frac{n}{n+1}$

这个函数出现了一个很奇怪的现象: 对于任意点, n 足够大时, 它都趋于0, 但是在 $x\to1$ 时, 无论 n 何值, 总能找到 x, 使 $f_n(x)$ 与0之间有一定差距. 即无法有一个 N 来覆盖 $x\to1$ 所造成的影响.

那么什么函数是一致收敛的呢？

例：$\sum_{n=2}^{\infty} x^{n-1}(x-1)^2$ 在 $x\in[0,1]$ 上一致收敛.

证明. 先取和函数. $S_n(x)=(x-1)^2(x^1+x^2+x^3+\cdots+x^{n-1})=(x-1)^2\cdot\frac{x^n-x}{x-1}$

$=(x-1)(x^n-x)$

显然，该函数的和函数 $S(x)=x-x^2$ ~~极限符号与~~

∴ 需要证明：$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in N^+$，$\forall n>N$，$\forall x\in[0,1]$，有 $\left|\sum_{n=2}^{\infty}x^{n-1}(x-1)^2-x+x^2\right|<\varepsilon$

即：$|x^{n+1}-x^n|<\varepsilon$.

这个放缩是不行的，x^n 已经证明不一致收敛. 所以 $(x-1)$ 是有作用的.

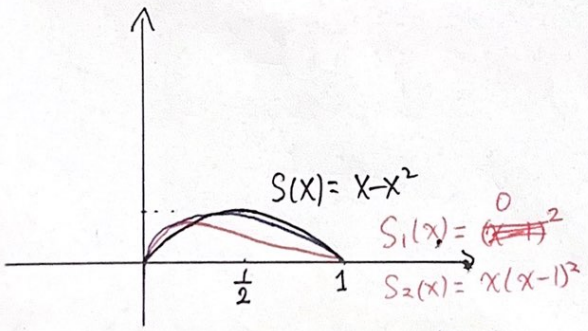
~~但实际~~ ~~$|x^n(x-1)|<|x^n|<\varepsilon$~~ ~~因此~~

这类函数由于最后要证明与 x 无关，可以对 x 求导后取最值.

$|x^n(x-1)|=|x^n(1-x)|$ $\left(x=\frac{n}{n+1}\right)$

$=x^n(1-x)<\frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}<\frac{1}{n+1}$，因此取 N 满足 $N=\frac{1}{\varepsilon}-1$ 即可.

可以画出 $S_n(x)=(x-1)x\cdot(x^{n-1}-1)$ 的大致图像



$S_{10}(x)=(x-1)(x^{10}-x)$

大致

它的整体都与目标函数贴合较好，且未出现极值点大幅偏移

但是总是用定义解决问题来究有些过于麻烦. 既然它一致收敛的本质是其收敛到某一函数与 x 具体取值无关, 则我们可以先下手为强. 在一开始就使用放缩拿掉 x, 从而使得它小于某一普通不含参级数. 而那一级数收敛即该级数一致收敛

这就是 Weierstrass 判别法

例如: 对于以上级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(x-1)^2\cdot x^{n-1}$ 在 $x\in[0,1]$

可以一开始就用均值不等式 $(1-x)^2\cdot x^{n-1}=(1-x)^2\cdot\left(\frac{2x}{n-1}\right)^{n-1}\cdot\left(\frac{n-1}{2}\right)^{n-1}$

均值不等式在级数放缩, 特别是乘方与多项式合成的级数中非常常见.

$$<\left(\frac{2}{n+1}\right)^{n+1}\cdot\left(\frac{n-1}{2}\right)^{n-1}=4\frac{(n-1)^{n-1}}{(n+1)^{n+1}}<4\frac{1}{(n+1)^2}$$

这一普通级数 $\sum_{n=2}^{\infty}4\frac{1}{(n+1)^2}$ 显然收敛, 故原级数一致收敛.

此外在一致收敛定义明晰以后, 还有狄利克雷与阿贝尔判别法.

这两个判别法在之前已经多次出现, 这里不予详细说明.

再看一些题型：

① 交错级数：利用一致有界性。

例：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{x+2^n}$ 一致收敛。

证明：$\frac{(-1)^n}{x+2^n} = (-1)^n \cdot \frac{1}{x+2^n}$

$(-1)^n$ 为一普通振荡级数，求和只有-1和0，显然与 x 无关，故它一致有界。

而另一级数 $\frac{1}{x+2^n}$ 显然是单减且一致趋于0的，

故由狄利克雷判别法，它是一致收敛的。

又例：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x^n}$ 一致收敛，$x \in R$

~~先尝试证：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+x^n}$ 一致收敛，$x \in R$~~

显然还是 $\sum(-1)^n$ 一致有界

但这里不能直接证明 $\frac{1}{n+x^n}$ 一致收敛。因为 x^n 在 $x \in (-\infty, +\infty)$ 情况太多。

因此考虑狄利克雷法。

当 $x \geq 0$ 时，函数列 $\frac{1}{n+x^n}$ 对于任意 n 都单调，且对任何 $x \geq 0$ $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+x^n} = 0$。

所以由狄利克雷法，它在 $[0, +\infty)$ 一致收敛。

当 $x < 0$ 时，若 $x \in [-1, 0]$ 则：$n + x^n \geq 0$，而且当 n 充分大时 $n+x^n$ 单增（$x^n \to 0$）

（其实从定义域说，x 不能为-1）

$\therefore \frac{1}{n+x^n}$ 关于 x 一致趋于0，同样可由狄利克雷法。

本质上，级数收敛与一致收敛都只关心较大的 n 的情况

若 $x < -1$，则：当 n 较大时 $|x^n| >> n$，则在 n 较大时，原式 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(-x)^n + (-1)^n \cdot n}$

其实为一正项级数。该级数 ~~$\frac{1}{(-x)^n - 1}$~~ 大于 $\frac{1}{(-x)^{n+1}}$，为一

免责声明：本页质疑书后答案，仅经过本人与答疑助部分志愿者讨论，本人只代表个人意见，不对该答案的正确性负责！

在这种情况下，我们可以尝试猜测 $S(x)$.

由于 $\Sigma = \frac{1}{(-x)^1-1} + \frac{1}{(-x)^2+2} + \frac{1}{(-x)^3-3} + \frac{1}{(-x)^4+4}$

当 x 十分大时，$\Sigma \approx \frac{1}{(-x)^1} + \frac{1}{(-x)^2} + \cdots + \frac{1}{(-x)^n} \xrightarrow{n\to+\infty} \frac{1}{-x-1}$.

所以，它理论上若一致收敛，则和函数必为 $\frac{1}{-x-1} + C$.

这里这个写法不是特别严谨(可能)但是也可以从另一个角度理解。当 n 很大时，同样可以 $\frac{1}{(-x)^n+(-1)^n \cdot n} \approx \frac{1}{(-x)^n}$

而收敛只关心 n 取大的情形，同样可以证明出它应可以用下级数来估计上级数的和函数

这里的常数 C 可以认为来自于前几项的差距.

则：若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-2}}{n+x^n}$ 收敛到 $\frac{1}{-x-1}+C$

则：$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x^n}$ 一致收敛到 C.

因此，可以有这一放缩：$\frac{1}{(-x)^n+n} > \frac{1}{(-x)^{n+1}}$ (要求 n 取大).

而显然前面已经有过，几何级数不一致收敛.

故它在 $(-\infty,-1)$ 不一致收敛.

(其实在看到 $x=-1$ 无定义时就警觉了，有可能 $x=-1$ 是一个分界点)

② 抽象证明：

设 $u_n(x)$，$n=1,2\cdots$ 是 $[a,b]$ 上的单调函数。

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$、$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 均绝对收敛。证明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 一致收敛且绝对收敛。

证：

先证绝对收敛。

不妨设 u_n 为单增函数，$u_n(a)<u_n(x)<u_n(b)$。

则：$|u_n(x)| < \max\{|u_n(a)|, |u_n(b)|\}$ ← 直接放到上界，由于绝对收敛可以大胆放

单减亦满足这一条件。

则：$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n(x)| < \sum_{n=1}^{\infty} \max\{|u_n(a)|, |u_n(b)|\}$

而由绝对收敛级数的重排性质，交换次序求和相同。

同时两个绝对收敛级数加和仍是绝对收敛。

则：$\sum_{n=1}^{\infty}\max\{|u_n(x)|, |u_n(b)|\} \le \sum_{n=1}^{\infty} |u_n(a)+u_n(b)|$，它仍然绝对收敛。

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 绝对收敛。

再证一致收敛。

显然，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) < \sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)| \le \sum_{n=1}^{\infty} \max\{|u_n(a)|, |u_n(b)|\}$，

而 RHS 为一绝对收敛级数。

因此由 Weierstrass 判别法易得。

这题挺放弃治疗的，实际上我们在处理大部分问题时 Weierstrass 判别法确实最实用，而大多题目给的条件也都支持放到不含 x 的级数形式。